



Ayudantía 10

17 de octubre de 2024

Gabriel Aldunate - galdunate@uc.cl

Francisco Navarro - fnavarro2912@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

■ Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

■ Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

■ Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

■ Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

■ Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

■ Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

- Corriente eléctrica

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Resistencia

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

- Resistencias en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

- Potencia eléctrica

$$P = VI$$

- Potencia disipada en un resistor

$$P = VI \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$

- Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) \quad \vec{F} = I \left(\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad d\vec{F} = I \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right)$$

- Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

- Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- Inductancia Mutua

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

$$\epsilon_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

- Teorema de Reciprocidad

$$M_{21} = M_{12} = M$$

- Autoinductancia

$$L = \frac{\Phi_B}{I}$$

$$\epsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

Problema 1

Calcule la autoinductancia por unidad de largo de un cable coaxial donde el conductor interno tiene un radio de 0.292 [mm] y el externo un radio de 1.855 [mm]. Además ambos conductores están separados por un dielectrico de permitividad ϵ_1 y permeabilidad μ_0 .

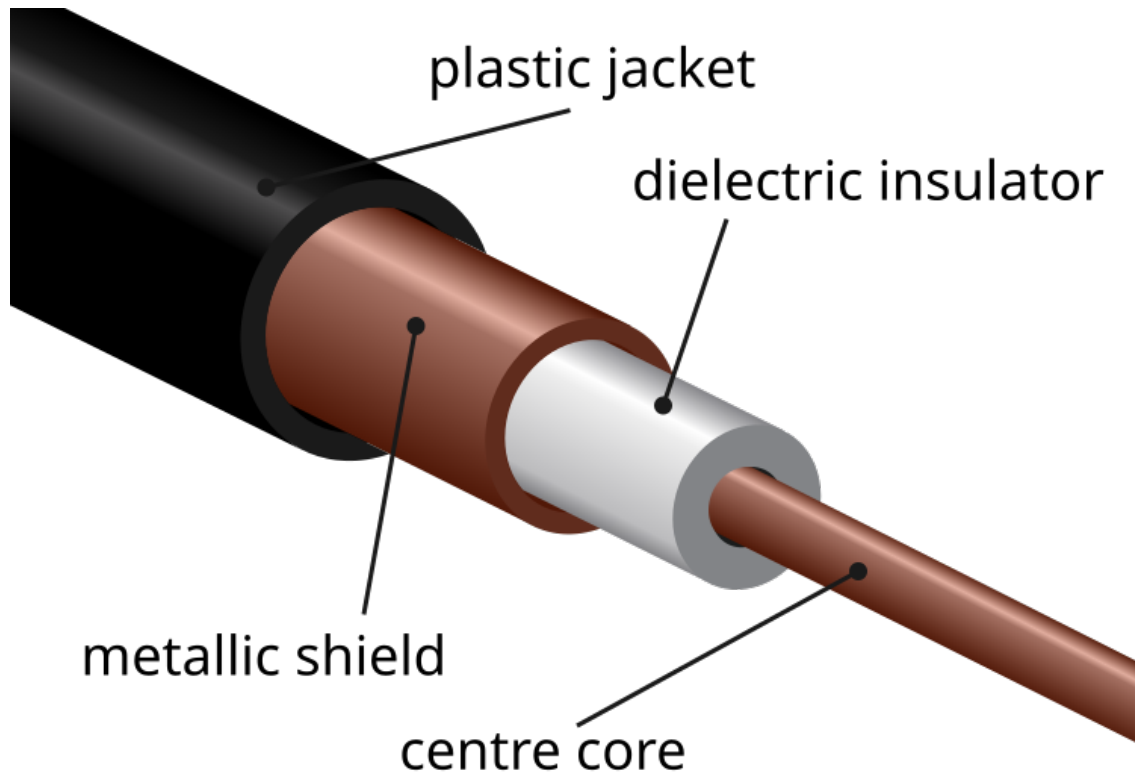


Figura 1: Capas de un cable coaxial

Problema 2

Determine la inductancia mutua entre una espira rectangular conductora y un alambre recto muy largo, como se muestra en la figura.

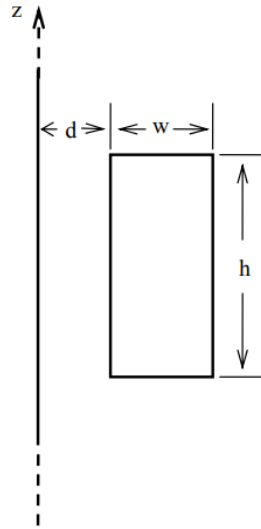


Figura 2: Cable muy largo y espira rectangular

Problema 3

Un condensador de placas planas y paralelas muy grandes, el cual presenta carga uniforme superficial $+\sigma$ en la placa superior y $-\sigma$ en la placa inferior, se mueve a una velocidad constante v hacia la derecha como se muestra en la figura.

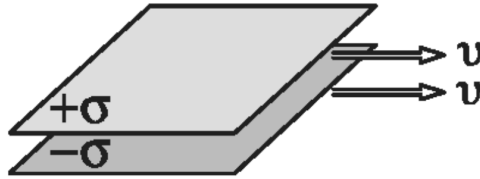


Figura 3: Condensador en movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Se le pide determinar:

- a) El campo magnético entre las placas y fuera de estas
- b) La fuerza magnética ejercida por unidad de área sobre la placa superior, incluyendo la dirección de la misma
- c) La velocidad v necesaria para igualar las fuerzas eléctricas y fuerza magnéticas

Problema 4

Se tiene el siguiente circuito colocado sobre una pendiente, el cual contiene una resistencia de $R \ \Omega$ y masa m . Por el interior del circuito circula un campo magnético de magnitud B constante en la dirección que se muestra en la figura. El cable en donde se encuentra la resistencia está conectado en ambos extremos a una corredera que permite que este se mueva libremente a lo largo de la misma.

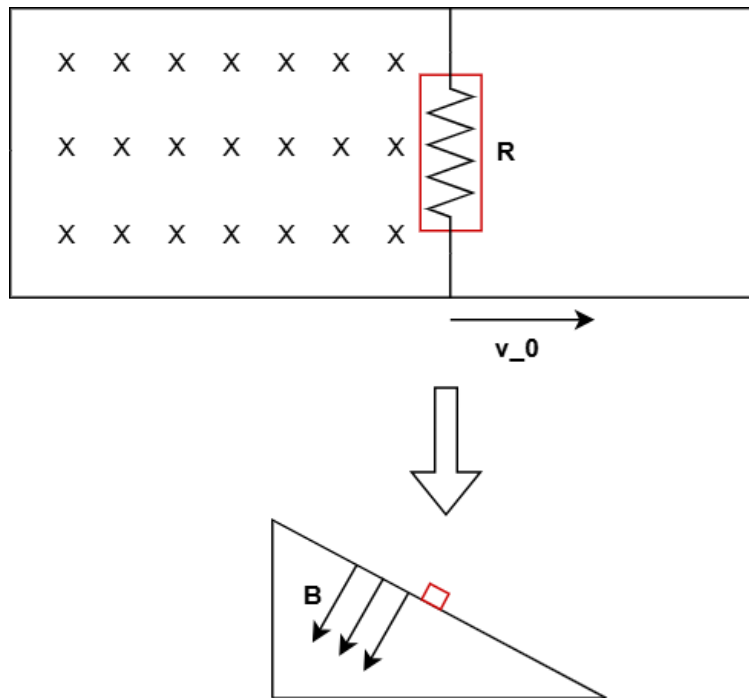


Figura 4: Circuito en pendiente

Determine la corriente y velocidad con respecto al tiempo sabiendo que la resistencia comienza con una velocidad v_0 en la dirección de la pendiente.

Problema Propuesto

Determine una expresión para la corriente que fluye en el inductor para cada instante de tiempo. V1 es una fuente de voltaje que es 0 [V] para $t < 0$ y 10 [V] para $t \geq 0$

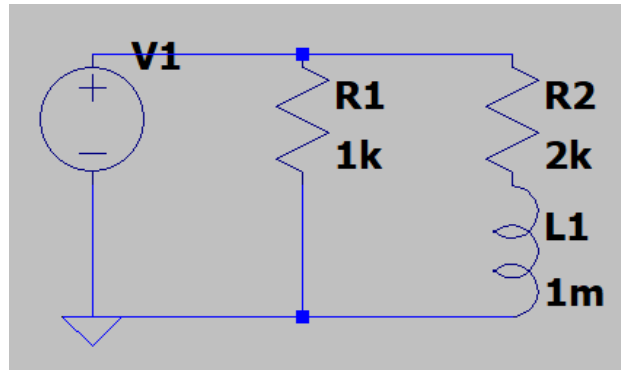


Figura 5: Circuito R-L